

1.1 Syntax und Semantik

„Treffen sich zwei Jäger. Beide tot.“

Aufgabe 1)

- a) Erklären Sie, worauf der Witz beruht. (mündlich)
- b) Der Satz ist grammatikalisch einwandfrei gebaut. Warum wäre er als Anweisung an einen Computer trotzdem unbrauchbar?

1. Bausteine einer Sprache

Sprache wird aus Bausteinen auf mehreren Ebenen zusammengesetzt – die unterste Ebene trägt dabei noch keine Bedeutung:

unfreundlich

einzelne Buchstaben – **ohne** eigene Bedeutung

un | freund | lich

kleinste Bausteine **mit** Bedeutung

Der Hund ist unfreundlich.

nach **Regeln** zu einem Satz zusammengesetzt

Aufgabe 2)

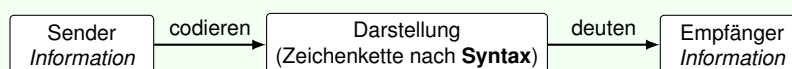
- a) Wodurch unterscheiden sich Hund und Mund? Trägt dieser Baustein selbst eine Bedeutung?
- b) Zerlegen Sie Unverbesserlichkeit in die kleinsten bedeutungstragenden Bausteine.
- c) Betrachten Sie die Zeile `SELECT name FROM Schueler;` Was sind hier die Bausteine *ohne*, was die Bausteine *mit* Bedeutung?

Die Fachbegriffe beider Welten entsprechen einander:

	natürliche Sprache	künstliche Sprache
Baustein <i>ohne</i> eigene Bedeutung	_____	_____
kleinste Einheit <i>mit</i> Bedeutung	_____	_____
Regeln zum Zusammensetzen	Grammatik, Satzbau	_____
Bedeutung des Ganzen	Bedeutung	_____

Syntax und Semantik

Die **Syntax** legt fest, *wie* Zeichen zu erlaubten Zeichenketten zusammengesetzt werden dürfen. Die **Semantik** legt fest, *welche Bedeutung* einer Zeichenkette zugeordnet wird. Kommunikation gelingt nur, wenn beide Seiten dieselbe Syntax und dieselbe Semantik verwenden.



gleiche **Semantik** auf beiden Seiten → gleiche Information

2. Syntaktisch korrekt ist nicht dasselbe wie sinnvoll

Aufgabe 3)

Ordnen Sie die Ausdrücke in die Tabelle ein. Begründen Sie bei (5) und (6) kurz.

- | | |
|---|--|
| (1) „Der spielt Hund dem Ball mit.“ | (5) <code>int alter = "Hans";</code> |
| (2) „Farblose grüne Ideen schlafen wütend.“ | (6) 29.02.2026 |
| (3) <code>RGB(255, 128)</code> | (7) <code>2 + * 5 = x</code> |
| (4) <code>RGB(300, 128, 50)</code> | (8) <code>SELECT * FROM Kleidung</code>
<code>WHERE groesse = "Hose"</code> |

Syntaxfehler (Regelverstoß beim Bau)	
Semantikfehler (korrekt gebaut, aber falsch oder sinnlos)	

Achtung, teurer Fehler: Ein Übersetzer (Compiler) prüft im Wesentlichen nur die **Syntax**. Ein Semantikfehler fällt ihm nicht auf – das Programm läuft, tut aber etwas Falsches. *Beispiel: Mars Climate Orbiter (1999)*

3. Maschine spricht mit Maschine: Protokolle

Damit zwei Programme sich verstehen, muss vorab dreierlei feststehen: welche Zeichenketten erlaubt sind (Syntax), was sie bedeuten (Semantik) und in welcher Reihenfolge sie auftreten dürfen. Ein solches Regelwerk heißt **Protokoll** (hier: SMTP zum Versenden von E-Mails).

Aufgabe 4)

Der Dialog enthält drei Fehler. Ordnen Sie jeweils zu: *Syntaxfehler, Reihenfolgefehler oder Semantikfehler*.

Client	Server
(1) <code>HELO klient.example.net</code>	
(2)	250 OK
(3) <code>RCPT TO: <chef@example.com></code>	
(4)	503 Bad sequence of commands
(5) <code>MAIL FROM: sender@example.org</code>	
(6)	501 Syntax error in parameters
(7) <code>MAIL FROM: <sender@example.org></code>	
(8)	250 OK
(9) <code>RCPT TO: <chef@exapmle.com></code>	
(10)	250 OK

Dass nach `HELO` erst `MAIL FROM` und dann `RCPT TO` kommen muss, ist eine Regel darüber, welche *Folgen* von Zeichenketten gültig sind. Wie man solche Regeln knapp und präzise aufschreibt, ist das Thema der nächsten Kapitel.

4. Die Begriffe der Informatik

Formale Sprachen

Ein **Alphabet** A ist eine endliche, nichtleere Menge von **Zeichen** (Symbolen, Token).

Eine **Zeichenkette** ist eine endliche, eventuell leere Folge von Zeichen aus A . Das leere Wort ist ε , die **Länge** $|k|$ ist die Anzahl der enthaltenen Zeichen.

Die **Wortmenge** A^* ist die Menge aller Zeichenketten über A .

Eine **formale Sprache** L ist eine eindeutig festgelegte Teilmenge von A^* .

Aufgabe 5)

Gegeben ist $A = \{\text{"sin", "cos", "sqrt", "(", ")", "x", "+"}\}$.

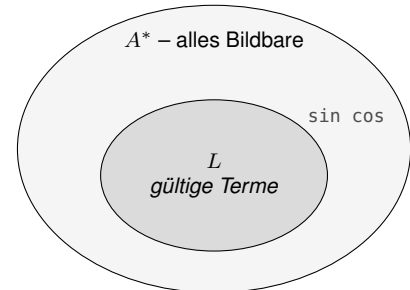
a) Bestimmen Sie $|k|$ für $k = \sin(x)$. Warum erhält man über dem Alphabet der einzelnen Buchstaben einen anderen Wert?

b) Welche Zeichenketten lassen sich über A bilden?

(i) $\sin \cos$ (ii) $\tan(x)$ (iii) $\text{sqrt}(x+x)$ (iv) $(\sin(x))^2$

c) Wie viele Zeichenketten der Länge 2 gibt es über A ? Wie viele Elemente hat A^* ?

d) $\sin \cos$ liegt in A^* , ist aber kein gültiger Term. Was folgt daraus für das Verhältnis von A^* und der Sprache der korrekten Terme?



5. Transfer: Farben als formale Sprache

Aufgabe 6)

a) Geben Sie das Alphabet A_{Hex} an, über dem Farbcodes wie #9900BB gebildet werden.

b) Beschreiben Sie Syntax und Semantik von #9900BB.

c) Nennen Sie zwei Zeichenketten aus A_{Hex}^* , die nicht zur Sprache der Farbcodes gehören.

d) Begründen Sie, warum führende Nullen geschrieben werden (#0000FF statt #00FF). (mündlich)



#9900BB

Zusammenfassung

- Sprachen bestehen aus **Zeichen** (ohne eigene Bedeutung), die zu **Token** und Zeichenketten zusammengesetzt werden.
- Die **Syntax** regelt den Aufbau, die **Semantik** die Bedeutung. Syntaktisch korrekt heißt nicht sinnvoll.
- Natürliche Sprachen dürfen mehrdeutig sein – Menschen nutzen den Kontext. Künstliche Sprachen werden so gebaut, dass keine Mehrdeutigkeit auftritt.
- Eine **formale Sprache** ist eine eindeutig festgelegte Teilmenge der Wortmenge A^* über einem Alphabet A .

Ausblick: Bisher haben wir Sprachen beschrieben, indem wir Beispiele aufgezählt haben. Bei unendlich vielen gültigen Zeichenketten geht das nicht mehr. Im nächsten Kapitel erzeugen wir alle gültigen Zeichenketten mit endlich vielen *Regeln* – und lernen anschließend eine kompakte Notation dafür kennen.